Proyecto Base de datos Salinas del cravo

Juan Esteban Zamudio Pinto

Javier Santiago Pérez Hernández

Nicolás Ardila

Alejandro Arroyave

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Curso: Ingeniería de Datos

Bogotá, 4 de marzo de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento corresponde a la primera entrega del proyecto de ingeniería de datos, correspondiente a la fase de análisis y modelado, desarrollado para la empresa agropecuaria ubicada en Sogamoso con nombre Salinas del cravo, dedicada a la venta de sal mineralizada para bovinos. La compañía comercializa tres tipos de sal que corresponden según las necesidades del ganado, atendiendo a aproximadamente ochenta clientes directos, todos ellos veterinarias.

Actualmente, la empresa carece de un sistema digital estructurado para la gestión de su información operativa y comercial. Todos los datos relacionados con clientes, productos, inventario y ventas se registra de manera manual de manera física, lo que genera varias limitaciones: No hay trazabilidad de las ventas; hay un control deficiente del inventario sin actualización en tiempo real; falta de garantía en la integridad de los datos; inexistencia de mecanismos de autenticación y autorización por roles; imposibilidad de generar reportes automáticos para análisis comercial y falta de respaldos que aseguren la información ante posibles pérdidas.

El problema principal se encuentra en la ausencia de un sistema de gestión basado en una arquitectura de datos estructurada que garantice integridad, disponibilidad, seguridad y capacidad de análisis de la información. Para contribuir a esta necesidad, se propone el diseño e implementación de un sistema que integre una base de datos relacional en SQL y una base de datos no relacional en MongoDB, permitiendo administrar clientes, productos, inventarios, ventas y reportes.

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología ágil basada en Kanban, utilizando la herramienta Trello para la gestión de tareas y el flujo de trabajo. El equipo está conformado por cuatro integrantes, cada uno con responsabilidades definidas sobre los módulos del sistema: gestión de usuarios y seguridad, gestión de clientes, gestión de productos e inventario, y gestión de ventas y facturación.

La solución propuesta constituye un ejemplo de aplicación de programación orientada a objetos en el modelado del sistema, donde las entidades del negocio (usuario, cliente, producto, venta) se representan como clases con atributos y métodos específicos. La estructura interna del sistema se

organiza en módulos independientes pero relacionados entre ellos, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la asignación de responsabilidades dentro del equipo.

El impacto esperado del proyecto se determina tanto el ámbito técnico como el social. En lo técnico, se logrará la normalización de los datos mediante un modelo entidad-relación, la automatización de procesos como la actualización de inventario y la generación de reportes, y la implementación de control de acceso basado en roles y el establecimiento de mecanismos de respaldo periódico. En el ámbito social, la solución contribuirá a mejorar el servicio dado a las veterinarias, reducir errores en los pedidos, fortalecer el comercio local del sector ganadero en Sogamoso y promover la transformación digital del sector rural, contribuyendo así a la reducción de brechas tecnológicas.

Palabras clave: Bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, SQL, MongoDB, Kanban, gestión comercial, inventario, facturación, sector agropecuario.

INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO: El documento en pdf es interactivo, es decir, los indices son vínculos que redireccionan al apartado clickeado. Lo mismo pasa con las figuras citadas a lo largo del documento, se logra haciendo click en el numero de figura o cuadro citado. Por ejemplo: Figura 1 lleva a la figura del tablero en Trello.

Índice

RESUMEN EJECUTIVO **1**

1. FASE DE ANÁLISIS Y MODELADO CONCEPTUAL **8**

1.1. Contextualización 8

1.1.1. Descripción del cliente 8

1.1.2. Diagnóstico del problema 8

1.2. Formulación del problema 9

1.2.1. Problema a resolver 9

1.2.2. Justificación técnica y social 9

1.3. Objetivos del proyecto 10

1.3.1. Objetivo General 10

1.3.2. Objetivos Específicos 10

1.4. Alcance 11

1.4.1. Alcance funcional y técnico 11

1.4.2. Alcances excluidos o futuros 12

1.5. Metodología de desarrollo 12

1.5.1. Pasos Metodológicos 12

1.5.2. Cronograma de Actividades 15

1.5.3. Aplicación de Kanban: Tablero Trello 16

1.6. Propuesta de solución 17

1.6.1. Alternativas con diagramas de flujo 17

1.6.2. Selección de solución definitiva 18

1.7. Requisitos 18

1.8. Modelado de la solución 18

1.8.1. Diagrama de Clases general del sistema 18

1.8.2. Selección de los módulos 18
1.8.3. Mapa de Stakeholders 19
1.8.4. Diagrama de Clases específico de modelo de datos relacional 19
1.8.5. Modelo entidad-relación 19

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **21**

ANEXOS **23**

Anexo A: Enlace al repositorio 23
Anexo B: Tablero Trello 23

Índice de cuadros

1. Detalle de los pasos metodológicos del proyecto 13

2. Cronograma de actividades del proyecto 16

Índice de figuras

1. Tablero Kanban en Trello 17
2. Diagrama de flujo - Alternativa 1 17
3. Diagrama de flujo - Alternativa 2 17
4. Diagrama de flujo - Alternativa 3 18
5. Diagrama de flujo - Alternativa 4 18
6. Mapa de Stakeholders 20
7. Diagrama de Clases - Modelo de Datos Relacional 21
8. Modelo Entidad-Relación Conceptual 22

1 FASE DE ANÁLISIS Y MODELADO CONCEPTUAL

1.1 Contextualización

1.1.1 Descripción del cliente

La empresa agropecuaria a tratar, Salinas del cravo, se encuentra ubicada en Sogamoso. Su actividad principal es la venta de sal mineralizada para bovinos. La empresa vende tres tipos de sal, de manera que cada producto responde a distintas necesidades del ganado bovino. Las ventas se realizan en unidades de bultos. Y, su mercado se compone por aproximadamente 80 clientes directos, quienes son veterinarias.

La compañía desarrolla su actividad de manera continua, registrando ventas frecuentes a lo largo del mes. Sin embargo, actualmente no cuenta con un sistema digital estructurado para la gestión de su información operativa y comercial.

1.1.2 Diagnóstico del problema

En la actualidad, toda la información relacionada con clientes, productos, inventario y ventas se registra manualmente, en físico. No existe una plataforma digital que estructure dichos datos. Esta situación genera múltiples limitaciones:

- No hay una trazabilidad clara de las ventas realizadas.
- No existe un control eficiente de el inventario ni su actualización en tiempo real.
- No se puede garantizar la integridad de los datos.
- No hay mecanismos que identifiquen roles y autoricen a funciones según el rol.
- No se generan reportes automáticos para el análisis comercial.
- No se cuenta con un respaldo para la información

La empresa posee los datos, sin embargo, la falta de un sistema que los gestione impide su explotación, análisis y utilización estratégica. El procedimiento usado actualmente aumenta el riesgo de errores, duplicados y perdidas en los registros.

En consecuencia, la compañía enfrenta dificultades para evaluar el desempeño de produc-

tos, identificar clientes estratégicos, planificar inventarios y tomar decisiones fundamentadas en información confiable.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema a resolver

La empresa agropecuaria ,Salinas del cravo, ubicada en Sogamoso, dedicada a la venta de sal mineralizada para bovinos a aproximadamente 80 clientes, carece actualmente de un sistema de información que permita gestionar de manera estructurada sus operaciones comerciales. La información de clientes, productos, inventario y ventas se registra manualmente, sin digitalización ni mecanismos de control de integridad, seguridad o respaldo. Esta situación afecta de manera permanente el seguimiento de transacciones, el control de inventario, la generación de reportes y la trazabilidad de la información. Por lo tanto, se incrementa el riesgo de inconsistencias, pérdida de datos y errores administrativos, al tiempo que se limita la capacidad de análisis y la toma de decisiones estratégicas.

El problema central se encuentra en la falta de un sistema de gestión basado en una arquitectura de datos estructurada que garantice integridad, disponibilidad, seguridad y capacidad de análisis de la información.

1.2.2 Justificación técnica y social

Justificación técnica: La empresa presenta una falencia estructural en la gestión de su información. Carece de: Un modelo formal entidad-relación normalizado que permita un control de integridad referencial y una mejor organización de los datos; gestión automatizada del inventario, control de acceso por roles, producción de respaldos en caso de perdida de información.

La implementación de un sistema de gestión usando una base de datos relacional en SQL y una base de datos no relacional en MongoDB permitirá: Modelar adecuadamente la información mediante su respectivo esquema estructurado, lo que garantiza la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos; Automatizar procesos como la actualización en tiempo real del inventario y

la generación automática de reportes; Implementar el apartado de autenticación y control de los permisos de cada usuario; Establecer mecanismos de respaldo para proteger y prevenir la perdida de información.

Justificación social: Resolver este problema no solo impacta positivamente a la empresa, si no también a su entorno. Al mejorar la gestión de la empresa, las veterinarias reciben un mejor servicio, y se reduce el riesgo de errores en pedidos. También, favorece al sector ganadero, fortaleciendo el comercio de Sogamoso y reduciendo las perdidas económicas del sector. Por otra parte, contribuye indirectamente a la transformación digital del sector rural y a la reducción de brechas tecnológicas.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de gestión comercial para la empresa, usando un base de datos relacional y una base de datos no relacional, desarrolladas en SQL y MongoDB respectivamente, que permita administrar clientes, productos, inventarios, ventas y reporte, garantizando integridad, seguridad y disponibilidad de la información.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar y modelar las entidades y relaciones del negocio, definiendo un modelo entidad-relación normalizado, que represente clientes, productos, y transacciones de venta.
- Implementar la base de datos relacional en SQL usando el modelo creado.
- Diseñar el modelo de datos no relacional de acuerdo con las necesidades de consulta del negocio.
- Implementar la base de datos no relacional en MongoDB.
- Desarrollar los módulos de gestión de usuarios, clientes, inventario, ventas y generación de reportes
- Incorporar la fase de autenticación, el nivel de autorización por roles, y el respaldo de la

base de datos.

1.4 Alcance

1.4.1 Alcance funcional y técnico

El alcance del proyecto se delimita de la siguiente forma:

- **Funcional:** Gestión de usuarios, registro, inactivación, autenticación, roles, y nivel de autoridad o permisos; Gestión de clientes, registro, consulta, actualización e inactivación; Gestión de productos e inventario, control de stock, actualización de precios, alertas; Procesamiento de ventas, registro, cálculo de valores totales, descuentos, y comprobantes; Generación de reportes básicos; Generación de respaldos de manera periódica sobre la base de datos.
- **Técnica:** Diseño conceptual, modelo entidad-relación e identificación de claves primarias y foráneas. Implementación en SQL de la base de datos relacional. Modelo no relacional e implementación en MongoDB. Uso de datos simulados para pruebas. Implementación de control de acceso por roles.
- **Usuarios:** Se contemplan solamente dos usuarios, administrador y vendedor. El administrador tendrá acceso completo al sistema y tendrá permitido: Gestionar usuarios, clientes, ventas, y productos; Actualizar inventario, generar reportes estratégicos, y ejecutar el respaldo de la base de datos.

  El vendedor podrá: Registrar clientes, consultar información de clientes, registrar ventas, seleccionar productos y cantidades, consultar el historial de compras, registrar formas de pago, generar comprobantes de venta, consultar catálogo de productos. No podrá: Modificar usuarios, cambiar configuraciones del sistema, ejecutar respaldos, modificar el inventario manualmente.

  No se contempla acceso para ningún usuario externo a la compañía.

1.4.2 Alcances excluidos o futuros

La versión actual del proyecto no incluye:

- Modelos de analítica predictiva como machine learning o integración con inteligencia artificial.
- Despliegue en la nube.
- Facturación electrónica oficial.
- Arquitectura de alta disponibilidad.
- Aplicación movil.

1.5 Metodología de desarrollo

Para garantizar organización, eficiencia y calidad del proyecto, se adoptará una metodología ágil basada en **Kanban**. Esta metodología permite visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en proceso, y entregar valor de manera continua e incremental, lo cual es ideal para un proyecto académico con entregables definidos y un equipo de cuatro personas.

La aplicación de Kanban se realizará a través de la herramienta **Trello**, donde se gestionarán todas las tareas del proyecto, permitiendo la transparencia y la colaboración entre los integrantes del equipo.

1.5.1 Pasos Metodológicos

El desarrollo del proyecto se ha dividido en los siguientes pasos metodológicos organizados en el cuadro 1.

Cuadro 1. Detalle de los pasos metodológicos del proyecto

Paso Metodológico	**Descripción del Proceso**	**Resultados Esperados**	**Recursos**	**Responsable(s)**
1. Análisis y Requerimientos	Identificar a fondo las necesidades del cliente a través de la contextualización y el diagnóstico. Definir el problema, los objetivos, el alcance y los requisitos funcionales y no funcionales.	• Documento de contextualización • 40 requisitos funcionales • Requisitos no funcionales • Historias de usuario • Problema y objetivos validados	• Guía del proyecto • LaTex	**Javier Pérez** y **Nicolás Ardila**
2. Modelado Conceptual	Diseñar la arquitectura de la solución. Crear los diagramas de clases, el modelo entidad-relación y el mapa de stakeholders. Definir los módulos del sistema.	• Diagrama de Clases general • MER • Diagrama de Clases relacional • Mapa de Stakeholders • 4 módulos definidos	• Draw.io • Lucidchart • StarUML • Dia • Creately	**Nicolás Ardila**, **Juan Zamudio** y **Alejandro Arroyave**

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Paso Metodológico	Descripción del Proceso	Resultados Esperados	Recursos	Responsable(s)
3. Propuesta de Solución	Estructurar las alternativas de solución, evaluarlas mediante diagramas de flujo y seleccionar la definitiva con argumentos técnicos.	• Diagramas de flujo • Justificación técnica	• Diagramas e Investigación	**Todo el equipo**
4. Implementación BD Relacional	Desarrollar el modelo lógico y físico en SQL. Crear los scripts de DDL, DML y consultas avanzadas.	• Modelo lógico. • Scripts DDL y DML • 50+ registros/tabla	• PostgreSQL • MySQL • DBeaver • VS Code	**Juan Zamudio**, **Alejandro Arroyave**
5. Implementación BD No Relacional	Diseñar e implementar el modelo de datos en MongoDB. Crear colecciones y documentos, y desarrollar las consultas requeridas.	• Arquitectura NoSQL • Scripts MongoDB	• MongoDB	**Alejandro Arroyave**, **Nicolás Ardila**

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Paso Metodológico	**Descripción del Proceso**	**Resultados Esperados**	**Recursos**	**Responsable(s)**
6. Visualización de Datos	Conectar las bases de datos a una herramienta de visualización y construir tableros que respondan a los requisitos funcionales y necesidades del negocio.	• Tableros funcionales • KPIs del negocio • Conexión entre BD y herramienta	• Power BI	**Javier Pérez**
7. Pruebas y Doc. Final	Ejecutar el plan de pruebas para verificar el cumplimiento de requisitos. Consolidar toda la documentación y preparar la entrega final.	• Plan de pruebas aplicado • Documento final consolidado • Repositorio GitHub completo	• Guía del proyecto • GitHub • LaTeX	**Todo el equipo**

1.5.2 Cronograma de Actividades

A continuación, se presenta el cronograma tentativo para el desarrollo del proyecto, organizado en el cuadro 2.

Cuadro 2. Cronograma de actividades del proyecto

Actividad / Fase	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**Sem 5**	**Sem 6+**
ENTREGA 1: Análisis y Modelado Conceptual						
Análisis y Requerimientos	•	•				
Modelado Conceptual		•	•			
Propuesta de Solución			•			
Elaboración del documento Entrega 1			•	•		
ENTREGA 2: Diseño y Desarrollo BD Relacional						
Ajustes a entrega 1 y Modelado Lógico				•		
Implementación en SQL (DDL, DML, Consultas)				•	•	
ENTREGA 3: BD No Relacional y Visualización						
Diseño e Implementación en MongoDB					•	•
Desarrollo de Tableros de Visualización					•	•
ENTREGA FINAL						
Pruebas, Integración y Documentación Final						•

1.5.3 Aplicación de Kanban: Tablero Trello

Para la gestión visual del flujo de trabajo, se implementó un tablero Kanban en la herramienta Trello. Este tablero permite al equipo visualizar el estado de cada tarea y asegurar que el trabajo avance de manera eficiente.

El tablero se actualiza constantemente y contiene todas las tareas salidas de los pasos metodológicos, y responsables asignados. En la Figura 1 se muestra una captura del tablero durante la fase de análisis.

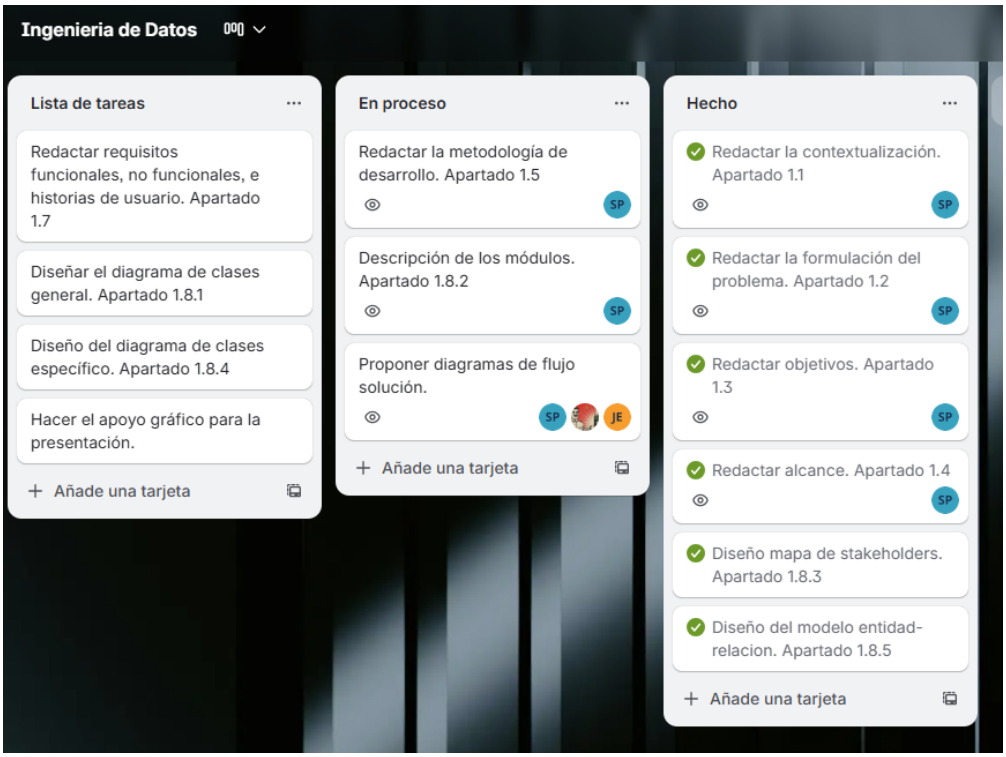

Figura 1. Tablero Kanban en Trello

El enlace al tablero en línea se encuentra disponible en el Anexo B de este documento.

1.6 Propuesta de solución

1.6.1 Alternativas con diagramas de flujo

Alternativa 1:

[Diagrama de flujo - Alternativa 1]

Figura 2. Diagrama de flujo - Alternativa 1

Alternativa 2:

[Diagrama de flujo - Alternativa 2]

Figura 3. Diagrama de flujo - Alternativa 2

Alternativa 3:

Alternativa 4:

Alta influencia – Alto interes: *Propietario, Administrador del sistema*	*Alta influencia – Bajo interes:* *Contador*
Baja influencia – Alto interes: *Vendedores*	*Baja influencia – Bajo interes:* *Clientes, Proveedores*

Figura 6. Mapa de Stakeholders

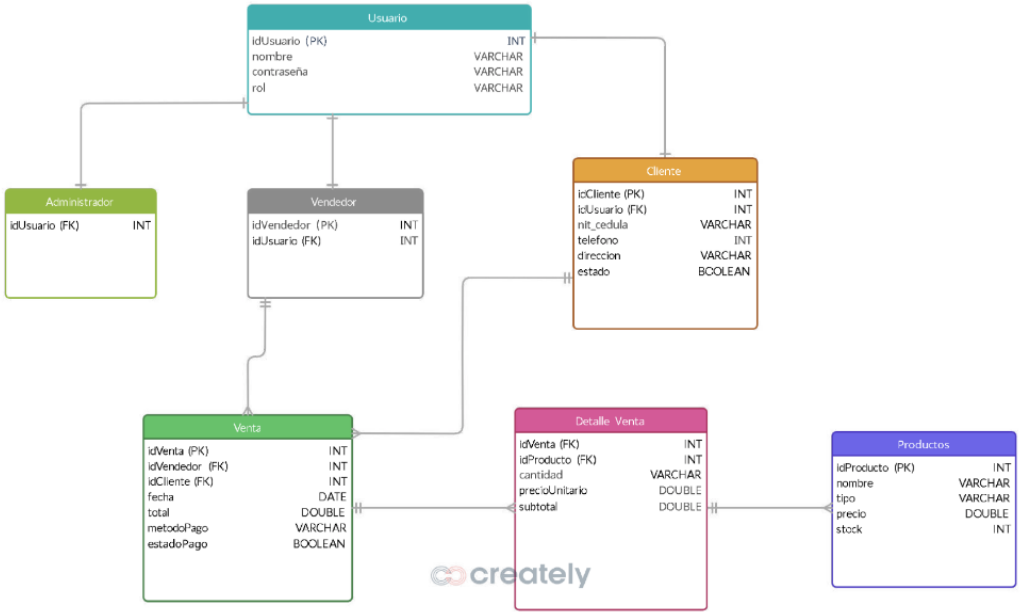

Figura 7. Diagrama de Clases - Modelo de Datos Relacional

2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias

[1] Oracle. (2021). *¿Qué es una base de datos relacional?* Oracle Help Center. Recuperado de `https://www.oracle.com/latam/database/what-is-a-relational-database/`

[2] MongoDB Inc. (2026). *MongoDB: la base de datos moderna líder mundial*. Documentación oficial. Recuperado de `https://www.mongodb.com/es`

[3] Belcic, I. & Stryker, C. (2025). *¿Qué es la ingeniería de datos?* IBM Think. Recuperado de `https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-engineering`

[4] ILERNA. (2024). *Modelo Entidad-Relación: qué es, cómo se hace y ejemplos*. ILERNA Online. Recuperado de `https://www.ilerna.es/blog/modelo-entidad-relacion-base-datos`

[5] Asana. (2026). *¿Qué es la metodología Kanban y cómo funciona?* Guía de gestión de pro-

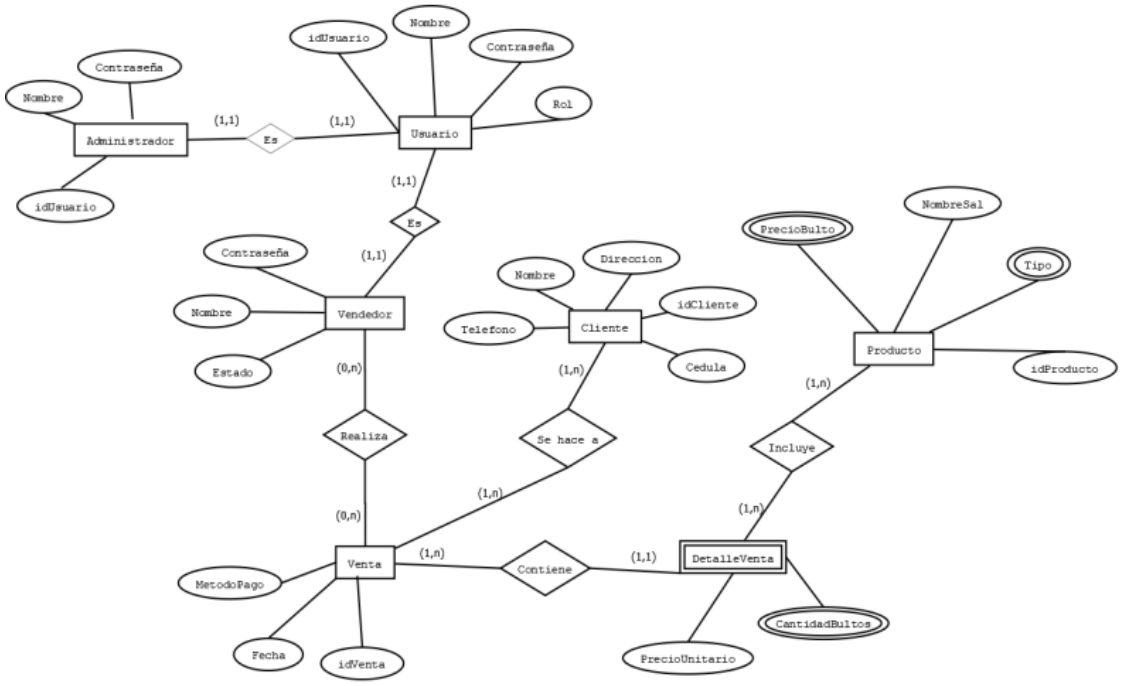

Figura 8. Modelo Entidad-Relación Conceptual

yectos. Recuperado de `https://asana.com/es/resources/what-is-kanban`

ANEXOS

Anexo A: Enlace al repositorio

https://github.com/JavierPerezh/ProyectoIngenieriaDeDatos

Estructura del repositorio:

- **Rama principal:** Proyecto completo
- **Rama 1:** Aportes de Nicolás Ardila
- **Rama 2:** Aportes de Juan Zamudio
- **Rama 3:** Aportes de Javier Pérez
- **Rama 4:** Aportes de Alejandro Arroyave

Anexo B: Tablero Trello

https://trello.com/invite/b/69a0ffdb9074b6afc32a7bf8/ATTIa17b8c5945049
ingenieria-de-datos